



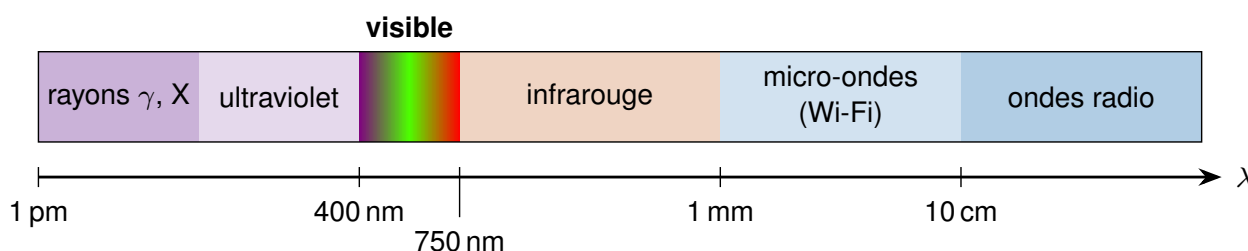
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

L'éclairage représente une part importante de la consommation électrique d'un bâtiment tertiaire ou d'un atelier. Remplacer des tubes par des LED, choisir une température de couleur, garantir 500 lux sur un poste de travail, se protéger des rayonnements d'un arc de soudage : autant de décisions qui demandent de comprendre ce qu'est la lumière, d'où elle vient et comment on la mesure. C'est l'objet de ce dernier chapitre de cours de l'année.

1 La lumière, une onde électromagnétique



$\lambda = c/f$; $c = 3,00 \times 10^8$ m/s ; énergie du photon $E = hf$: elle **diminue** de gauche à droite

A retenir

La lumière est une onde électromagnétique, qui se propage même dans le vide à $c = 3,00 \times 10^8$ m/s. Sa longueur d'onde et sa fréquence sont liées par

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Le domaine **visible** s'étend d'environ 400 nm (violet) à 750 nm (rouge). En deçà : ultraviolet ; au-delà : infrarouge, puis micro-ondes et ondes radio.

Deux ordres de grandeur

Le Wi-Fi à 2,4 GHz : $\lambda = 3,00 \times 10^8 / 2,4 \times 10^9 = 12,5$ cm. Une lumière orange de 600 nm : $f = 3,00 \times 10^8 / 600 \times 10^{-9} = 5,0 \times 10^{14}$ Hz.

► Exercices d'application : n° 1



2 Le photon

A retenir

La lumière transporte son énergie par paquets, les **photons**. L'énergie d'un photon vaut

$$E = h f = \frac{h c}{\lambda} \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}; \quad 1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Plus la longueur d'onde est courte, plus le photon est énergétique : c'est pourquoi les ultraviolets abîment la peau et les yeux.

Le photon d'une LED bleue

À 450 nm : $E = 6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8 / 450 \times 10^{-9} = 4,42 \times 10^{-19} \text{ J}$, soit 2,76 eV.

► Exercices d'application : n° 2

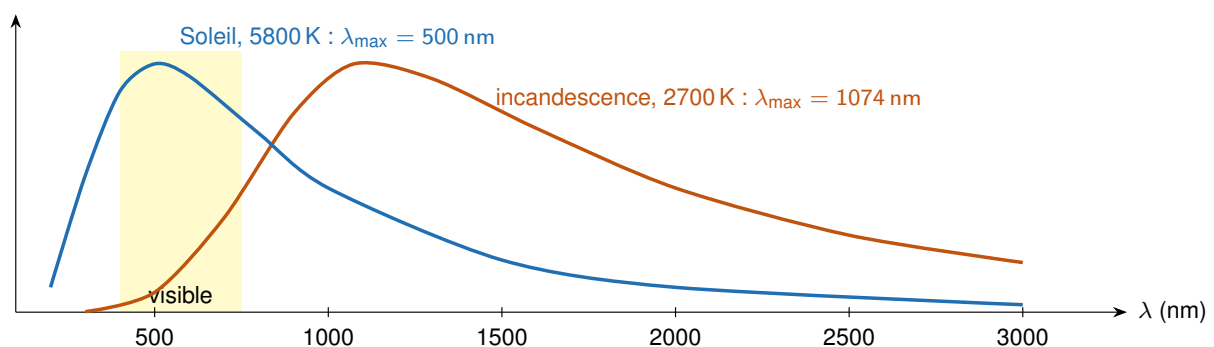
3 Les spectres

A retenir

Un corps chaud (filament, Soleil) émet un **spectre continu**. Un gaz excité (lampe à vapeur de sodium, tube fluorescent) émet un **spectre de raies** : chaque raie correspond à des photons d'une énergie bien précise, caractéristique de l'élément. Une LED blanche associe une raie bleue et une large bande jaune.

4 Le rayonnement d'un corps chaud : la loi de Wien

Activité au simulateur : Activité 1 au simulateur — corps chaud, couleur et photon : retrouver la loi de Wien et la part de rayonnement visible. à faire avant ce paragraphe





Loi de Wien

$$\lambda_{\max} = \frac{2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}}{T}$$

Plus un corps est chaud, plus le maximum de son spectre se déplace vers les courtes longueurs d'onde. La **température de couleur** d'une lampe est la température du corps chaud qui aurait la même teinte : 2700 K pour un blanc chaud, 4000 K pour un blanc neutre, 6500 K pour un blanc froid.

Pourquoi l'incandescence chauffe plus qu'elle n'éclaire

Filament à 2700 K : $\lambda_{\max} = 2,90 \times 10^{-3} / 2700 = 1074 \text{ nm}$, dans l'infrarouge. L'essentiel de l'énergie part en chaleur ; moins de 10 % est visible.

► Exercices d'application : n° 3

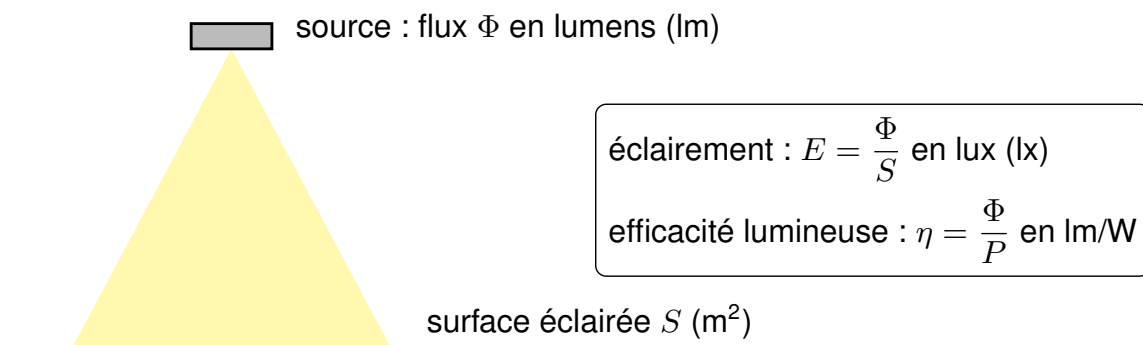
5 Les risques des rayonnements optiques

A retenir

Ultraviolets (arc de soudage) : brûlures de la cornée, « coup d'arc » — écran de soudeur obligatoire. **Lumière bleue** intense (LED nues) : éblouissement, fatigue rétinienne — diffuseurs. **Infrarouges** (fours) : brûlures, cataracte — écrans. **Lasers** : lésion de la rétine dès quelques milliwatts — classes de laser et lunettes adaptées.

► Exercices d'application : n° 7

6 La photométrie



**A retenir**

Le **flux lumineux** Φ (lumens) mesure la lumière émise, telle que l'œil la perçoit. L'**éclairement** $E = \Phi/S$ (lux) mesure la lumière reçue par une surface ; il se mesure au luxmètre. L'**efficacité lumineuse** $\eta = \Phi/P$ (lm/W) compare la lumière produite à la puissance électrique absorbée. Valeurs recommandées : 300 lx pour un atelier courant, 500 lx pour du travail fin ou un bureau.

Deux lampes, même lumière

Deux lampes émettent 1600 lm : une LED de 13 W ($\eta = 123$ lm/W) et une halogène de 105 W ($\eta = 15$ lm/W). Huit fois moins de puissance pour la même lumière.

Dimensionner l'éclairage d'un local

Situation. Atelier de 15×8 m, 300 lx demandés ; luminaires LED de 5250 lm ; seule une partie du flux atteint le plan de travail : on applique un facteur global $U \times M = 0,48$ (utilisation et maintenance).

1. **Flux utile nécessaire** : $\Phi = E \times S/(UM) = 300 \times 120/0,48 = 75\,000$ lm.
2. **Nombre de luminaires** : $75\,000/5250 = 14,3$, on en installe **15**.
3. **Contrôler** : $E = 15 \times 5250 \times 0,48/120 = 315$ lx.

Activité au simulateur : Activité 2 au simulateur — l'éclairage d'un atelier : éclairement, puissance installée, énergie annuelle.
à faire après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 4, 5

7 Choisir une source

A retenir

On choisit une source sur quatre critères : le **flux** (assez de lumière), l'**efficacité** (peu de watts), la **température de couleur** (ambiance) et l'**indice de rendu des couleurs IRC** (fidélité des couleurs, 80 au moins dans un atelier, 90 pour un contrôle qualité).

Activité au simulateur : Activité documentaire — comparer trois luminaires et choisir celui d'un atelier.
pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 6

Pour aller plus loin : n° 8



8 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- Onde électromagnétique : $\lambda = c/f$; visible de 400 à 750 nm.
- Photon : $E = hf = hc/\lambda$; plus λ est courte, plus le photon est énergétique.
- Spectre continu (corps chaud), spectre de raies (gaz).
- Loi de Wien : $\lambda_{\max} = 2,90 \times 10^{-3}/T$; température de couleur.
- Risques : UV, lumière bleue, infrarouges, lasers — et leurs protections.
- Photométrie : flux en lm, éclairement $E = \Phi/S$ en lux, efficacité Φ/P en lm/W ; dimensionnement $\Phi = ES/(UM)$.
- Choix d'une source : flux, efficacité, température de couleur, IRC.